

25. 온도 T 에서 계의 내부에너지(U)와 엔트로피(S) 그리고 파티션 함수(q)와의 관계식은 아래와 같다.

$$S = \frac{U - U_0}{T} + k \ln \frac{q^N}{N!}$$

식에서 U_0 , N , k 는 각각 온도가 0일 때의 계의 내부에너지, 총 입자수, 볼츠만 상수이다. 처음에 한 변의 길이가 a 인 2차원 정사각형 상자에 이상기체가 들어 있는 상태에서 상자의 각 변의 길이가 $2a$ 로 변화였다. 처음의 온도가 T 이고 위의 과정에서 엔트로피의 변화가 없었다면 최종 온도로 옳은 것은?

- ① $\frac{T}{4}$ ② $\frac{T}{4^{\frac{2}{3}}}$ ③ T ④ $4^{\frac{2}{3}}T$ ⑤ $4T$